

Nome: _____

Todas as questões devem ser justificadas através de cálculos e/ou argumentação.

Utilize resultados estudados na disciplina em todas as questões.

BOA PROVA!!!

Questão 01 (6,0): Calcule $f'(x)$:

(a) $f(x) = x^2 \cdot \ln x + 2e^{2x}$

(b) $f(x) = \frac{e^{3x}}{x^3 + x}$

Questão 02 (7,0): A população de um tipo especial de bactéria, quando colocada em meio de cultura, cresce de acordo com a função $P(t)=1000 \cdot e^{t/6}$, onde o tempo t é medido em horas. Considerando essas informações:

(a) Calcule a taxa de variação instantânea da população em relação ao tempo.

(b) Calcule a taxa de variação instantânea do tempo em relação à população.

Obs.: mencione as unidades

Questão 03 (6,0) Analise se a curva de equação $y=2x^2-13x+5$ tem alguma reta tangente paralela à reta de equação $y = -x$. Em caso afirmativo, encontre a equação para a reta tangente. Em caso negativo, apresente uma justificativa.

Questão 04 (6,0): Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \ln x$ no ponto de abscissa 1. Esboce os gráficos de f e da reta tangente.